



Pack de fichas: Tecnología

Todas las fichas de Tecnología, de todos los grados.

6 fichas con hoja de respuestas · Objetivo y DBA en cada una

Contenido

1.  **La Computadora** Tecnología · 3.º–5.º
2.  **Ordena: Algoritmos y Evolución** Tecnología · 3.º–5.º
3.  **Internet Seguro** Tecnología · 3.º–6.º
4.  **Máquinas Simples** Tecnología · 4.º–5.º
5.  **Parejas: Conceptos de Programación** Tecnología · 6.º–8.º
6.  **Problemas Tecnológicos del Día a Día** Tecnología · 4.º–5.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



La Computadora

Hardware, software, dispositivos de entrada y salida, y la memoria.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es el hardware?

- a. Internet
- b. Los programas
- c. Las partes físicas de la computadora, las que se pueden tocar
- d. Los archivos guardados

2. ¿Qué es el software?

- a. Los cables
- b. La pantalla
- c. Los programas e instrucciones que usa la computadora
- d. El teclado y el ratón

3. ¿Cuál de estos es un dispositivo de entrada?

- a. La impresora
- b. El monitor
- c. Los altavoces
- d. El teclado

4. ¿Cuál de estos es un dispositivo de salida?

- a. El escáner
- b. El ratón
- c. La impresora
- d. El micrófono

5. ¿Qué parte se considera el «cerebro» de la computadora porque procesa la información?

- a. La memoria USB
- b. El teclado
- c. El monitor
- d. El procesador (CPU)

6. ¿Qué es un sistema operativo?

- a. Un tipo de cable
- b. Un videojuego
- c. Una página web
- d. El programa principal que controla la computadora

7. ¿Qué pasa con lo que hay en la memoria RAM al apagar la computadora?

- a. Se envía por internet
- b. Se guarda para siempre
- c. Se borra
- d. Se imprime

8. ¿Cuál de estas cantidades de información es la mayor?

- a. 1 kilobyte
- b. 1 gigabyte
- c. 1 megabyte
- d. 1 byte

9. ¿Qué dispositivo sirve para guardar archivos y llevarlos a otra computadora?

- a. El monitor
- b. El ratón
- c. Una memoria USB
- d. Los altavoces

10. ¿Qué es un navegador web?

- a. Un virus
- b. Un teclado especial
- c. Un tipo de cable
- d. Un programa para visitar páginas de internet

11. ¿Para qué sirve un antivirus?

- a. Para imprimir
- b. Para proteger la computadora de programas dañinos
- c. Para navegar más rápido
- d. Para enfriar la computadora

12. En Windows, ¿qué combinación de teclas sirve para copiar?

- a. Alt + F4
- b. Ctrl + C
- c. Ctrl + V
- d. Ctrl + Z

Respuestas: La Computadora

1. **c)** Las partes físicas de la computadora, las que se pueden tocar
 2. **c)** Los programas e instrucciones que usa la computadora
 3. **d)** El teclado Los de entrada meten información en la computadora; los de salida la muestran.
 4. **c)** La impresora
 5. **d)** El procesador (CPU)
 6. **d)** El programa principal que controla la computadora Windows, macOS, Linux y Android son sistemas operativos.
 7. **c)** Se borra Por eso hay que guardar los archivos en el disco antes de apagar.
 8. **b)** 1 gigabyte Un gigabyte equivale a unos mil megabytes, y un megabyte a unos mil kilobytes.
 9. **c)** Una memoria USB
 10. **d)** Un programa para visitar páginas de internet Chrome, Firefox, Edge y Safari son navegadores.
 11. **b)** Para proteger la computadora de programas dañinos
 12. **b)** Ctrl + C Ctrl + V pega, Ctrl + Z deshace y Alt + F4 cierra la ventana.
-

Objetivo: Identificar las partes físicas y los programas de la computadora, los dispositivos de entrada y salida y la memoria.



Ordena: Algoritmos y Evolución

Ordena los pasos de un algoritmo, la historia de la computación y las unidades de información.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena los pasos del algoritmo para lavarse las manos

- ___ Frotar las manos
- ___ Poner jabón
- ___ Secarse las manos
- ___ Mojarse las manos
- ___ Abrir el grifo
- ___ Enjuagar

2. Ordena del invento más antiguo al más reciente

- ___ Ábaco
- ___ Calculadora mecánica
- ___ Teléfono inteligente
- ___ Computadora personal
- ___ Computadora de válvulas

3. Ordena las unidades de información de menor a mayor

- ___ Megabyte
- ___ Terabyte
- ___ Bit
- ___ Byte
- ___ Kilobyte
- ___ Gigabyte

4. Ordena los pasos para enviar un correo electrónico

- ___ Escribir la dirección del destinatario
- ___ Escribir el asunto y el mensaje
- ___ Pulsar «Enviar»
- ___ Abrir el correo
- ___ Pulsar «Redactar»

Respuestas: Ordena: Algoritmos y Evolución

1. Abrir el grifo → Mojarse las manos → Poner jabón → Frotar las manos → Enjuagar → Secarse las manos. Un algoritmo es eso: una serie de pasos en un orden preciso.
2. Ábaco → Calculadora mecánica → Computadora de válvulas → Computadora personal → Teléfono inteligente.
3. Bit → Byte → Kilobyte → Megabyte → Gigabyte → Terabyte. Un byte son 8 bits; cada unidad siguiente equivale a unas mil de la anterior.
4. Abrir el correo → Pulsar «Redactar» → Escribir la dirección del destinatario → Escribir el asunto y el mensaje → Pulsar «Enviar».

Objetivo: Ordenar los pasos de un algoritmo, la evolución de la computación y las unidades de información.



Internet Seguro

Contraseñas, engaños en línea, ciberacoso y cómo cuidar tus datos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de estas contraseñas es la más segura?

- a. 123456
- b. M1Perr0!Azul#27
- c. Tu nombre
- d. contraseña

2. Un desconocido en un juego en línea te pide tu dirección. ¿Qué haces?

- a. Le mando una foto de mi casa
- b. No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
- c. Le digo solo el nombre de mi escuela
- d. Se la doy si es amable

3. ¿Qué es el phishing?

- a. Un juego de pesca
- b. Una red social
- c. Un tipo de antivirus
- d. Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza

4. Recibes un mensaje: «¡Ganaste un celular! Haz clic aquí». ¿Qué haces?

- a. Hago clic rápido antes de que se acabe
- b. No hago clic y lo borro
- c. Doy mis datos para reclamarlo
- d. Lo reenvío a mis amigos

5. ¿Qué es el ciberacoso?

- a. Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet
- b. Jugar en línea con amigos
- c. Descargar música
- d. Usar mucho el celular

6. ¿Con quién puedes compartir tus contraseñas?

- a. Con tus mejores amigos
- b. Con quien te la pida
- c. Solo con tus padres o tutores
- d. Con todo el mundo, publicándola para no olvidarla

7. Antes de publicar una foto en internet, ¿qué conviene pensar?

- a. Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
- b. Que se borra sola al día siguiente
- c. Que da igual lo que muestre
- d. Que nadie la va a ver

8. ¿Qué indica el candado junto a la dirección de una página web?

- a. Que la página es siempre de confianza
- b. Que la conexión con esa página va cifrada
- c. Que no tiene anuncios
- d. Que la página es gratis

9. ¿Qué haces si algo en internet te hace sentir mal o incómodo?

- a. Contárselo a un adulto de confianza
- b. Compartirlo con todos
- c. Responder con insultos
- d. Guardarlo en secreto

10. ¿Cuál de estos datos NO debes publicar en internet?

- a. Tu dirección y tu número de teléfono
- b. Tu comida favorita
- c. Tu color favorito
- d. Tu película favorita

11. ¿Qué significa verificar una información de internet?

- a. Creer todo lo que dice
- b. Compartirla enseguida
- c. Comprobar en fuentes confiables si es verdad
- d. Darle «me gusta»

12. ¿Es buena idea usar la misma contraseña en todas tus cuentas?

- a. No: si alguien la descubre, podría entrar en todas
- b. Sí, así no se olvida
- c. Sí, es más seguro
- d. Solo si es corta

Respuestas: Internet Seguro

1. **b)** M1Perr0!Azul#27 Las contraseñas seguras son largas y mezclan letras, números y símbolos.
2. **b)** No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
3. **d)** Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza
4. **b)** No hago clic y lo borro Los premios que llegan sin haber participado en nada suelen ser engaños.
5. **a)** Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet Si te pasa a ti o a alguien que conoces, cuéntaselo a un adulto de confianza.
6. **c)** Solo con tus padres o tutores
7. **a)** Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
8. **b)** Que la conexión con esa página va cifrada Ojo: una página falsa también puede tener candado. Solo significa que la conexión va protegida.
9. **a)** Contárselo a un adulto de confianza
10. **a)** Tu dirección y tu número de teléfono
11. **c)** Comprobar en fuentes confiables si es verdad
12. **a)** No: si alguien la descubre, podría entrar en todas

Objetivo: Reconocer riesgos en internet (engaños, ciberacoso, datos personales) y elegir conductas seguras y responsables.

 Máquinas Simples

Palancas, poleas, ruedas, rampas y cuñas.

Nombre: _____

Fecha: _____

*Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.***1. ¿Qué es una máquina simple?**

- a. Una máquina con motor eléctrico
- b. Una computadora pequeña
- c. Un robot
- d. Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo

2. Un subibaja es un ejemplo de...

- a. Palanca
- b. Rueda y eje
- c. Tornillo
- d. Polea

3. ¿Qué máquina simple usamos al subir un objeto pesado por una rampa?

- a. Palanca
- b. Cuña
- c. Plano inclinado
- d. Polea

4. El hacha y el cuchillo son ejemplos de...

- a. Rueda y eje
- b. Palanca
- c. Polea
- d. Cuña

5. ¿Qué máquina simple permite subir un balde tirando de una cuerda que pasa por una rueda?

- a. Tornillo
- b. Plano inclinado
- c. Polea
- d. Cuña

6. ¿Qué máquina simple forman las ruedas de una bicicleta con su eje?

- a. Palanca
- b. Rueda y eje
- c. Plano inclinado
- d. Cuña

7. Un tornillo es, en realidad...

- a. Una palanca doblada
- b. Una rueda aplastada
- c. Una polea pequeña
- d. Un plano inclinado enrollado

8. ¿Cuál de estos objetos funciona como una palanca?

- a. Un balde
- b. Una rampa
- c. Unas tijeras
- d. Un clavo

9. Una carretilla tiene su punto de apoyo en la rueda. ¿Qué máquina simple es?

- a. Palanca
- b. Cuña
- c. Plano inclinado
- d. Polea

10. ¿Para qué usa una grúa un sistema de varias poleas?

- a. Para enfriar su motor
- b. Para medir el peso
- c. Para cortar metal
- d. Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo

11. ¿Qué es una máquina compuesta?

- a. Una máquina rota
- b. Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta
- c. Una que tiene una sola pieza
- d. Una que funciona sin ninguna fuerza

12. ¿Cómo se llama el punto sobre el que gira una palanca?

- a. Eje de la rueda
- b. Carga
- c. Punto de apoyo o fulcro
- d. Potencia

Respuestas: Máquinas Simples

1. **d)** Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo
2. **a)** Palanca Tiene un punto de apoyo en el centro, como todas las palancas.
3. **c)** Plano inclinado Recorremos más distancia, pero con menos esfuerzo.
4. **d)** Cuña La cuña tiene forma de filo y sirve para cortar o separar.
5. **c)** Polea La polea cambia la dirección de la fuerza: tiramos hacia abajo y el balde sube.
6. **b)** Rueda y eje
7. **d)** Un plano inclinado enrollado
8. **c)** Unas tijeras Cada hoja de las tijeras gira sobre el tornillo del centro, que es el punto de apoyo.
9. **a)** Palanca
10. **d)** Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo
11. **b)** Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta
12. **c)** Punto de apoyo o fulcro

Objetivo: Identificar palancas, poleas, planos inclinados, cuñas y tornillos en objetos cotidianos y explicar cómo reducen el esfuerzo.

DBA: Ciencias Naturales · 4.º · DBA 2: «Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza.»



Parejas: Conceptos de Programación

Relaciona cada concepto de programación con su definición.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

CONCEPTO	LETRA	QUÉ ES
1. Condicional	_____	a) Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
2. Función	_____	b) Datos que recibe un programa
3. Algoritmo	_____	c) Resultado que muestra un programa
4. Pseudocódigo	_____	d) Hace algo solo si se cumple una condición
5. Lenguaje de programación	_____	e) Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
6. Diagrama de flujo	_____	f) Error en un programa
7. Entrada	_____	g) Buscar y corregir los errores de un programa
8. Salida	_____	h) Espacio con nombre que guarda un dato
9. Bug	_____	i) Instrucción que repite otras varias veces
10. Variable	_____	j) Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
11. Depurar	_____	k) Serie ordenada de pasos para resolver un problema
12. Bucle	_____	l) Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas

Respuestas: Parejas: Conceptos de Programación

1. **1 → d)** Condicional: Hace algo solo si se cumple una condición
 2. **2 → e)** Función: Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
 3. **3 → k)** Algoritmo: Serie ordenada de pasos para resolver un problema
 4. **4 → j)** Pseudocódigo: Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
 5. **5 → a)** Lenguaje de programación: Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
 6. **6 → l)** Diagrama de flujo: Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas
 7. **7 → b)** Entrada: Datos que recibe un programa
 8. **8 → c)** Salida: Resultado que muestra un programa
 9. **9 → f)** Bug: Error en un programa
 10. **10 → h)** Variable: Espacio con nombre que guarda un dato
 11. **11 → g)** Depurar: Buscar y corregir los errores de un programa
 12. **12 → i)** Bucle: Instrucción que repite otras varias veces
-

Objetivo: Comprender conceptos básicos de programación: algoritmo, variable, bucle, condicional y función.



Problemas Tecnológicos del Día a Día

Detecta fallas, compara soluciones y elige la más segura y eficiente.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. La lámpara de tu mesa no enciende. ¿Qué revisas primero, de forma segura?

- a. Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido
- b. Mojarla
- c. Golpearla fuerte
- d. Abrir el enchufe con un cuchillo

2. Necesitas subir una caja pesada a un camión. ¿Qué solución requiere menos esfuerzo?

- a. Tirarla hacia arriba
- b. Levantarla con los brazos
- c. Usar una rampa (plano inclinado)
- d. Esperar a que suba sola

3. El computador está muy lento. ¿Qué solución es razonable?

- a. Cerrar los programas que no se usan
- b. Echarle agua
- c. Golpear el teclado
- d. Apagarlo desenchufándolo mientras trabaja

4. Para llevar agua a una huerta lejos del grifo, ¿qué solución es la más adecuada?

- a. Mover la huerta al grifo
- b. Llevarla con las manos
- c. Una manguera o un sistema de tubos
- d. Esperar a que llueva siempre

5. Dos soluciones para iluminar un salón: bombillos LED o incandescentes. ¿Cuál gasta menos energía?

- a. Ninguno gasta energía
- b. Gastan lo mismo
- c. Los incandescentes
- d. Los bombillos LED

6. Un cable de un aparato está pelado. ¿Qué haces?

- a. No usarlo y avisar a un adulto
- b. Tocarlos para ver si da corriente
- c. Envolverlo en papel mojado
- d. Seguir usándolo

7. Quieres construir una maqueta de un puente. ¿Cuál es el primer paso?

- a. Mostrarlo a todos
- b. Pintarlo
- c. Diseñar un plano o boceto
- d. Pegar piezas sin pensar

8. Tienes muchas botellas plásticas vacías. ¿Qué solución tecnológica ayuda al ambiente?

- a. Tirarlas al río
- b. Enterrarlas en el patio
- c. Quemarlas
- d. Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar

9. Para abrir una lata de pintura sin dañarla, ¿qué herramienta funciona como palanca?

- a. Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
- b. Una tijera
- c. Un martillo golpeando la tapa
- d. Los dientes

10. Comparas dos mochilas: una más barata que se rompe rápido y otra resistente y algo más cara. ¿Qué criterio usar?

- a. Solo el color
- b. La que tenga más bolsillos
- c. La durabilidad y la calidad, no solo el precio
- d. Solo el precio más bajo

Respuestas: Problemas Tecnológicos del Día a Día

1. **a)** Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido
Primero se revisan las causas más sencillas, sin ponerse en riesgo.
2. **c)** Usar una rampa (plano inclinado)
3. **a)** Cerrar los programas que no se usan
4. **c)** Una manguera o un sistema de tubos
5. **d)** Los bombillos LED
6. **a)** No usarlo y avisar a un adulto
7. **c)** Diseñar un plano o boceto
8. **d)** Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar
9. **a)** Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
10. **c)** La durabilidad y la calidad, no solo el precio Elegir bien un producto implica comparar ventajas y desventajas.

Objetivo: Resolver problemas tecnológicos cotidianos: detectar fallas, comparar soluciones y elegir la más segura y eficiente.